

Narrendra Setyawan Bahar
(23/517555/PA/22195)

3.3.1 Aktivitas 1

Kompilasi dan jalankan daftar kode sumber di atas dan bandingkan hasilmu dengan teman-temanmu. Ambil tangkapan layar hasilmu dan jawab pertanyaan berikut.

- Apakah hasil akhir dari variabel bersama mirip dengan teman-temanmu?

```
nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./race.out
Utas 1 membaca nilai dari variabel bersama sebagai : 1
Pembaruan lokal oleh Utas 1: 2
Utas 2 membaca nilai dari variabel bersama sebagai : 1
Pembaruan lokal oleh Utas 2: 0
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 1 adalah : 2
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 2 adalah : 0
Nilai akhir dari variabel bersama adalah 0
nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./race.out
Utas 1 membaca nilai dari variabel bersama sebagai : 1
Pembaruan lokal oleh Utas 1: 2
Utas 2 membaca nilai dari variabel bersama sebagai : 1
Pembaruan lokal oleh Utas 2: 0
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 2 adalah : 0
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 1 adalah : 2
Nilai akhir dari variabel bersama adalah 2
```

- Mengapa ini bisa terjadi?

Karena mereka menunjuk alamat sama maka terkadang utas 1 mengubah variabel menjadi 2 dulu baru utas dua mengubahnya menjadi 0 terkadang sebaliknya

- Bagian mana dari daftar kode sumber di atas yang merupakan bagian Kritis?

Bagian mereka mengakses resource yang sama pada waktu yang sama

```
void *increment() {
    int x;
    x = shared;
    printf("Utas_1_membaca_nilai_dari_variabel_bersama_sebagai:_%d\n", x);
    x++;
    printf("Pembaruan_lokal_oleh_Utas_1:_%d\n", x);
    sleep(1);
    shared = x;
    printf("Nilai_dari_variabel_bersama_yang_diperbarui_oleh_Utas_1_adalah:_%d\n", shared);
}
```

3.4.1 Aktivitas 2

Kompilasi dan jalankan daftar kode di atas. Ambil tangkapan layar hasilnya dan jawab pertanyaan berikut.

- Apa nilai akhir dari variabel bersama?

```
nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./mutex.out
Utas 1 mencoba untuk mendapatkan kunci
Utas 1 memperoleh kunci
Utas 1 membaca nilai dari variabel bersama sebagai :1
Pembaruan lokal oleh Utas 1:2
Utas 2 mencoba untuk mendapatkan kunci
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 1 adalah :2
Utas 1 melepaskan kunci
Utas 2 memperoleh kunci
Utas 2 membaca nilai dari variabel bersama sebagai :2
Pembaruan lokal oleh Utas 2:1
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 2 adalah :1
Utas 2 melepaskan kunci
Nilai akhir dari variabel bersama adalah 1
```

- Utas mana yang pertama kali memperoleh kunci?

Utas 1

- Jika utas lain yang pertama kali memperoleh kunci, apa nilai akhir dari variabel bersama?

1, tidak akan berubah

```
nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./mutex.out
Utas 2 mencoba untuk mendapatkan kunci
Utas 2 memperoleh kunci
Utas 2 membaca nilai dari variabel bersama sebagai :1
Pembaruan lokal oleh Utas 2:0
Utas 1 mencoba untuk mendapatkan kunci
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 2 adalah :0
Utas 2 melepaskan kunci
Utas 1 memperoleh kunci
Utas 1 membaca nilai dari variabel bersama sebagai :0
Pembaruan lokal oleh Utas 1:1
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 1 adalah :1
Utas 1 melepaskan kunci
Nilai akhir dari variabel bersama adalah 1
```

3.5.1 Aktivitas 3

Kompilasi dan jalankan daftar kode di atas. Ambil tangkapan layar hasilnya dan jawab pertanyaan berikut.

- Apa nilai akhir dari variabel bersama?

```

nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./sema.out
Utas 1 mencoba untuk mengurangi semaphore
Utas 1 dapat masuk ke bagian kritisnya
Utas 1 membaca nilai dari variabel bersama sebagai :1
Pembaruan lokal oleh Utas 1:2
Utas 2 mencoba untuk mengurangi semaphore
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 1 a
dahlah :2
Utas 1 menambah semaphore
Utas 2 dapat masuk ke bagian kritisnya
Utas 2 membaca nilai dari variabel bersama sebagai :2
Pembaruan lokal oleh Utas 2:1
Nilai dari variabel bersama yang diperbarui oleh Utas 2 a
dahlah :1
Utas 2 menambah semaphore
Nilai akhir dari variabel bersama adalah 1

```

- Dari nilai akhir yang Anda peroleh, utas mana yang pertama kali memperoleh akses ke variabel bersama?

Utas 1

5.5.1 Aktivitas 1

Modifikasi program di atas dengan menambahkan fungsi sleep(10000). Anda mungkin perlu mengimpor pustaka unistd.h. Kemudian kompilasi program dan jalankan di latar belakang. Identifikasi id proses dari program ini dan periksa nilai file /proc/<pid>/maps.

```

nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./malloc.out &
[3] 15481
nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ Memori telah berhasil dialokasikan
Alamat awal :0x558eccee32a0
Alamat akhir :0x558eccee32b0
Elemen dari array adalah :
1
2
3
4
5
^C

```

```

nrrndr@LAPTOP-NP8DC550:~$ cat /proc/15481/maps
558ecc140000-558ecc141000 r--p 00000000 08:20 27132 /home/nrrndr/malloc.out
558ecc141000-558ecc142000 r-xp 00001000 08:20 27132 /home/nrrndr/malloc.out
558ecc142000-558ecc143000 r--p 00002000 08:20 27132 /home/nrrndr/malloc.out
558ecc143000-558ecc144000 r--p 00002000 08:20 27132 /home/nrrndr/malloc.out
558ecc144000-558ecc145000 rw-p 00003000 08:20 27132 /home/nrrndr/malloc.out
558eccee3000-558eccf04000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
7f522b6bd000-7f522b6c0000 rw-p 00000000 00:00 0
7f522b6c0000-7f522b6e8000 r--p 00000000 08:20 30072 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f522b6e8000-7f522b87d000 r-xp 00028000 08:20 30072 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f522b87d000-7f522b8d5000 r--p 001bd000 08:20 30072 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f522b8d5000-7f522b8d6000 ---p 00215000 08:20 30072 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f522b8d6000-7f522b8da000 r--p 00215000 08:20 30072 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f522b8da000-7f522b8dc000 rw-p 00219000 08:20 30072 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
7f522b8dc000-7f522b8e9000 rw-p 00000000 00:00 0
7f522b8e9000-7f522b8ef000 rw-p 00000000 00:00 0
7f522b8ef000-7f522b8f1000 r--p 00000000 08:20 30068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7f522b8f1000-7f522b91b000 r-xp 00002000 08:20 30068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7f522b91b000-7f522b926000 r--p 0002c000 08:20 30068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7f522b926000-7f522b929000 r--p 00037000 08:20 30068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7f522b929000-7f522b92b000 rw-p 00039000 08:20 30068 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
7ffffd56b000-7ffffd58c000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
7ffffd5b3000-7ffffd5b7000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
7ffffd5b7000-7ffffd5b9000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]

```

- Di bagian mana memori pointer menunjuk?

```

558eccee3000-558eccf04000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]

```

- Apa artinya dalam hal alokasi memori?

558eccee3000-558eccf04000 menandakan alamatnya

Baris di atas menunjukkan alamat untuk struktur data heap yang biasanya digunakan untuk menyimpan variabel. Karena ini bukan pemetaan file, id mayor, minor, dan inode adalah 0. Baris-baris berikutnya memberikan rentang alamat yang berbeda.

5.6.1 Aktivitas 2

Modifikasi realloc.c dengan mengomentari fungsi realloc dan pencetakan pesannya yang sesuai. Kemudian kompilasi dan jalankan realloc.c lagi.

- Apa hasilnya?

```

nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./realloc.out
Memori telah berhasil dialokasikan.
Alamat awal : 0x555c572612a0
Alamat akhir: 0x555c572612b0
Pointer telah berhasil dialokasikan ulang
Elemen dari array adalah:
1
2
3
4
5
6
7
8
1835338296
842543923

```

- Mengapa itu terjadi?

Ini terjadi karena kurangnya memori yang kita alokasi

5.7.1 Aktivitas 3

Kompilasi perubahan yang Anda buat dan jalankan program.

- Apa hasilnya?

```

nrrndr@LAPTOP-NP8DC5S0:~$ ./free.out
Memori telah berhasil dialokasikan.
Alamat awal: 0x556325bd82a0
Alamat akhir: 0x556325bd82b0
Elemen dari array adalah:
1
2
3
4
5

```

- Dapatkah pointer masih digunakan untuk menyimpan dan mencetak

nilai? Mengapa?

Bisa dan tidak, ketika free akan menjadi undefined mungkin kerja mungkin tidak jadi meskipun dalam kasus ini bisa kita lakukan bukan berarti akan bisa di waktu lain dan bukan hal yang bagus